Davante

Desarrollo de Aplicaciones Web
Desarrollo Web Entornos Cliente

Tema 1.
El desarrollo web

Diego Rodero Pulido

Tarea 1. Arquitecturas cliente-servidor y protocolos web

Tema 1. El desarrollo web · Tarea individual · Calificación: 9 puntos de rúbrica + 1 punto adicional.

Objetivo

Comprender cómo se organizan las aplicaciones web en capas y qué papel juegan los protocolos que comunican sus componentes. Al terminar la tarea debes ser capaz de:

- Representar gráficamente las arquitecturas de dos capas, tres capas y n capas, identificando sus componentes.
- Explicar cómo fluye la información entre cliente, servidor y almacén de datos, y valorar las ventajas e inconvenientes de cada arquitectura.
- Describir el funcionamiento, el uso y los riesgos de seguridad de uno de los protocolos habituales en desarrollo web (HTTP, HTTPS, FTP o SSH).
- Justificar tus conclusiones con ejemplos reales y con evidencias obtenidas por ti.

Parte A. Arquitecturas cliente-servidor

1. Investiga los conceptos de arquitectura de dos capas, tres capas y n capas a partir de los apuntes del tema y de, al menos, dos fuentes complementarias fiables.
2. Elabora un diagrama propio de cada arquitectura (tres en total) con una herramienta de diagramación (draw.io, Excalidraw, Figma, Lucidchart...). Rotula todos los componentes y las comunicaciones entre ellos.
3. Acompaña cada diagrama de un texto de 8 a 10 líneas en el que expliques:
   a. Cómo fluye la información entre los componentes (cliente, servidor de aplicación, base de datos, servicios externos...).
   b. Qué ventajas y qué desventajas tiene esa arquitectura.
   c. Un ejemplo real de aplicación o servicio web que la utilice, indicando por qué encaja en ella.
4. Cierra esta parte con una tabla comparativa de las tres arquitecturas atendiendo a escalabilidad, mantenimiento, coste y seguridad.

Parte B. Protocolos de desarrollo web

Elige uno de los protocolos estudiados en el tema —HTTP, HTTPS, FTP o SSH— y profundiza en su funcionamiento y su relevancia en entornos de desarrollo web:

1. Breve historia y evolución, señalando las versiones más relevantes.
2. Cómo funciona y para qué se utiliza en desarrollo web: modelo de comunicación, puertos y elementos principales.
3. Ventajas y riesgos de seguridad asociados, y cómo se mitigan esos riesgos.
4. Al menos dos ejemplos prácticos de uso documentados con capturas propias (herramientas de desarrollo del navegador, terminal, cliente FTP o SSH...). Cada captura debe llevar un pie que explique qué se ve en ella.
5. Una comparación breve con otro protocolo de la lista: en qué casos usarías uno u otro y por qué.

Entrega

- Un único archivo PDF con las dos partes, con portada (nombre y apellidos, módulo y curso), índice y bibliografía final con los enlaces consultados.
- Nombre del archivo: DWEC_T01_Apellidos_Nombre.pdf
- Extensión orientativa: de 6 a 10 páginas, sin contar portada, índice ni bibliografía.
- Se entrega en el campus virtual antes de la fecha límite publicada en la propia tarea. No se admiten entregas por otros medios.

Criterios de evaluación (rúbrica)

La tarea se califica sobre 9 puntos con la rúbrica siguiente. El punto que falta hasta el 10 se obtiene como se indica más abajo.

Criterio (puntuación máxima)	Insuficiente	Adecuado	Excelente
1. Diagramas de las tres arquitecturas (2,5 p)	0 – 0,75. Faltan diagramas o están copiados de internet; los componentes no se identifican bien.	1 – 1,75. Los tres diagramas son propios y correctos: cliente, servidor y datos claramente identificados.	2 – 2,5. Diagramas propios, limpios y rotulados, con las comunicaciones entre capas; se aprecia con precisión qué cambia de 2 a 3 y a n capas.
2. Explicación del flujo, ventajas y desventajas (2 p)	0 – 0,5. Texto genérico o calcado de los apuntes; no explica el flujo ni valora la arquitectura.	0,75 – 1,5. Explica el flujo de información y aporta ventajas y desventajas correctas de cada arquitectura, con redacción propia.	1,75 – 2. Razona con criterio propio (escalabilidad, mantenimiento, coste, seguridad) y enlaza cada valoración con su diagrama y con el ejemplo real elegido.
3. Investigación del protocolo elegido (2 p)	0 – 0,5. Definición superficial; deja sin cubrir la historia, el funcionamiento o la seguridad.	0,75 – 1,5. Cubre los cinco apartados pedidos con vocabulario técnico correcto.	1,75 – 2. Aporta detalle técnico contrastado (versiones, puertos, cabeceras, cifrado) y una comparación bien argumentada con otro protocolo.
4. Evidencias propias y ejemplos reales (1,5 p)	0 – 0,25. Sin capturas ni ejemplos, o con imágenes tomadas de internet.	0,5 – 1. Incluye al menos dos capturas propias con su pie explicativo.	1,25 – 1,5. Las evidencias son propias, están comentadas y demuestran que has probado el protocolo en tu equipo.
5. Estructura, redacción y fuentes (1 p)	0 – 0,25. Sin estructura, con faltas de ortografía, sin bibliografía o con fuentes no verificables.	0,5 – 0,75. Documento ordenado, con portada e índice, redacción correcta y fuentes citadas.	1. Cuidado en la edición, citas verificables y extensión ajustada a lo pedido.

Punto adicional (+1)

Se suma 1 punto si, en la fecha de cierre de la entrega, tienes subida tu fotografía en tu perfil del instituto y en el del campus virtual. Es un punto de todo o nada: no se valora parcialmente.

Nota final = puntuación de la rúbrica (máximo 9) + 1 punto adicional.

Uso de la inteligencia artificial

Puedes apoyarte en herramientas de IA para orientarte, buscar fuentes o revisar la redacción, pero el trabajo tiene que ser tuyo. Si las utilizas, indícalo al final en un apartado «Uso de IA»: qué herramienta, para qué y qué hiciste después con su respuesta. Declararlo no resta nota.

Advertencia: si se detecta que la tarea se ha generado con IA sin trabajo propio, la calificación será un 0 absoluto.

Son indicios: la falta de evidencias propias, los diagramas o textos genéricos que no responden a lo que se pide, las fuentes inexistentes y no saber explicar lo entregado. Podré pedir una explicación oral breve de cualquier parte del trabajo.